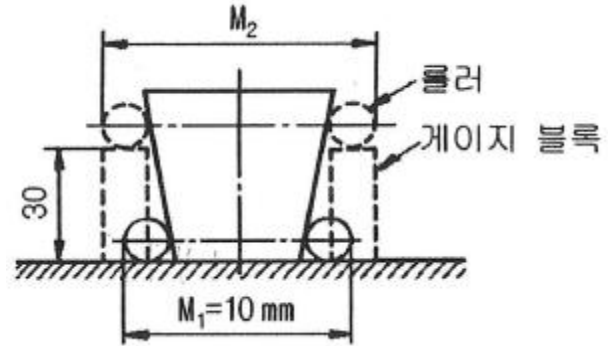


1과목 : 기계가공법 및 안전관리

- 20℃에서 20mm인 게이지 블록이 손과 접촉 후 온도가 36℃가 되었을 때, 게이지 블록에 생긴 오차는 몇 mm인가? (단, 선팽창계수는  $1.0 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ 이다.)  
 ①  $3.2 \times 10^{-4}$                       ②  $3.2 \times 10^{-3}$   
 ③  $6.4 \times 10^{-4}$                       ④  $6.4 \times 10^{-3}$
- 상향절삭과 하향절삭에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 하향절삭은 상향절삭보다 표면거칠기가 우수하다.  
 ② 상향절삭은 하향절삭에 비해 공구의 수명이 짧다.  
 ③ 상향절삭은 하향절삭과는 달리 백래시 제거장치가 필요하다.  
 ④ 상향절삭은 하향절삭할 때보다 가공물을 견고하게 고정하여야 한다.
- 절삭공구의 절삭면에 평행하게 마모되는 현상은?  
 ① 치핑(chiping)  
 ② 플랭크 마모(flank wear)  
 ③ 크레이터 마모(creat wear)  
 ④ 온도파손(temperature failure)
- 드릴작업에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?  
 ① 드릴작업은 항상 시작할 때보다 끝날 때 이송을 빠르게 한다.  
 ② 지름이 큰 드릴을 사용할 때는 바이스를 테이블에 고정한다.  
 ③ 드릴은 사용 전에 점검하고 마모나 균열이 있는 것은 사용하지 않는다.  
 ④ 드릴이나 드릴 소켓을 뽑을 때는 전용공구를 사용하고 해머 등으로 두드리지 않는다.
- 절삭공작기계가 아닌 것은?  
 ① 선반                                  ② 연삭기  
 ③ 플레이너                          ④ 굽힘 프레스
- 기어 절삭기에서 창성법으로 치형을 가공하는 공구가 아닌 것은?  
 ① 호브(hob)                          ② 브로치(broach)  
 ③ 래크 커터(rack cutter)        ④ 피니언 커터(pinion cutter)
- CNC기계의 움직임을 전기적인 신호로 속도와 위치를 피드백하는 장치는?  
 ① 리졸버(resolver)              ② 컨트롤러(controller)  
 ③ 볼 스크루(ball screw)        ④ 패리티 체크(parity-check)
- 그림에서 플러그 게이지의 기울기가 0.05일 때,  $M_2$ 의 길이 [mm]는? (단, 그림의 치수단위는 mm이다.)



- ① 10.5                                  ② 11.5  
 ③ 13                                    ④ 16
- 연삭 슷돌의 표시에 대한 설명이 옳은 것은?  
 ① 연삭입자 C는 갈색 알루미나를 의미한다.  
 ② 결합제 R은 레지노이드 결합제를 의미한다.  
 ③ 연삭 슷돌의 입도 #100이 #300보다 입자의 크기가 크다.  
 ④ 결합도 K 이하는 경한 슷돌, L ~ O는 중각 정도 슷돌, P 이상은 연한 슷돌이다.
- 삼각함수에 의하여 각도를 길이로 계산하여 간접적으로 각도를 구하는 방법으로, 블록 게이지와 함께 사용하는 측정기는?  
 ① 사인 바                              ② 베벨 각도기  
 ③ 오토 콜리메이터                  ④ 콤비네이션 세트
- 선반을 설계할 때 고려할 사항으로 틀린 것은?  
 ① 고장이 적고 기계효율이 좋을 것  
 ② 취급이 간단하고 수리가 용이할 것  
 ③ 강력 절삭이 되고 절삭 능률이 클 것  
 ④ 기계적 마모가 높고, 가격이 저렴할 것
- 선반의 주요 구조부가 아닌 것은?  
 ① 베드                                  ② 심압대  
 ③ 주축대                              ④ 회전 테이블
- 드릴 머신으로서 할 수 없는 작업은?  
 ① 널링                                  ② 스폿 페이싱  
 ③ 카운터 보링                      ④ 카운터 싱킹
- 일반적인 손다듬질 작업 공정순서로 옳은 것은?  
 ① 정 → 줄 → 스크레이퍼 → 쇠톱  
 ② 줄 → 스크레이퍼 → 쇠톱 → 정  
 ③ 쇠톱 → 정 → 줄 → 스크레이퍼  
 ④ 스크레이퍼 → 정 → 쇠톱 → 줄
- 밀링작업의 단식 분할법에서 원주를 15등분 하려고 한다. 이 때 분할대 크랭크의 회전수를 구하고, 15구멍을 분할판을 몇 구멍씩 보내면 되는가?  
 ① 1회전에 10구멍씩                  ② 2회전에 10구멍씩  
 ③ 3회전에 10구멍씩                  ④ 4회전에 10구멍씩
- 선반에서 맨드릴(mandrel)의 종류가 아닌 것은?  
 ① 갭 맨드릴                              ② 나사 맨드릴

- ③ 이동식 맨드릴      ④ 테이퍼 맨드릴
17. 구멍가공을 하기 위해서 가공물을 고정시키고 드릴이 가공 위치로 이동할 수 있도록 제작된 드릴링 머신은?  
 ① 다두 드릴링 머신      ② 다축 드릴링 머신  
 ③ 탁상 드릴링 머신      ④ 레이디얼 드릴링 머신
18. 나사연삭기의 연삭방법이 아닌 것은?  
 ① 다인 나사연삭 방법      ② 단식 나사연삭 방법  
 ③ 역식 나사연삭 방법      ④ 센터리스 나사연삭 방법
19. 주축의 회전운동을 직선 왕복운동으로 변화시킬 때 사용하는 밀링 부속장치는?  
 ① 바이스      ② 분할대  
 ③ 슬로팅 장치      ④ 래크 절삭 장치
20. 일감에 회전운동과 이송을 주며, 슛들을 일감표면에 약한 압력으로 눌러 대고 다듬질할 면에 따라 매우 작고 빠른 진동을 주어 가공하는 방법은?  
 ① 래핑      ② 드레싱  
 ③ 드릴링      ④ 슈퍼 피니싱

**2과목 : 기계설계 및 기계재료**

21. 구리합금 중 최고의 강도를 가진 석출 경화성 합금으로 내열성, 내식성이 우수하여 베어링 및 고급 스프링 재료로 이용되는 청동은?  
 ① 납청동      ② 인청동  
 ③ 베릴륨 청동      ④ 알루미늄 청동
22. 주철에서 탄소강과 같이 강인성이 우수한 조직을 만들 수 있는 흑연 모양은?  
 ① 편상흑연      ② 괴상흑연  
 ③ 구상흑연      ④ 공정상흑연
23. 열간 가공과 냉간 가공을 구별하는 온도는?  
 ① 포정 온도      ② 공석 온도  
 ③ 공정 온도      ④ 재결정 온도
24. 다음 중 발전기, 전동기, 변압기 등의 철심 재료에 가장 적합한 특수강은?  
 ① 규소강      ② 베어링강  
 ③ 스프링강      ④ 고속도공구강
25. 알루미늄의 성질로 틀린 것은?  
 ① 비중이 약 7.8이다.  
 ② 면심입방격자 구조이다.  
 ③ 용융점은 약 660℃이다.  
 ④ 대기 중에서는 내식성이 좋다.
26. 플라스틱 재료의 일반적인 성질을 설명한 것 중 틀린 것은?  
 ① 열에 약하다.      ② 성형성이 좋다.  
 ③ 표면경도가 높다.      ④ 대부분 전기 절연성이 좋다.
27. 담금질 조직 중에 냉각속도가 가장 빠를 때 나타나는 조직은?

- ① 소르바이트      ② 마텐자이트  
 ③ 오스테나이트      ④ 트루스타이트
28. 소결합금으로 된 공구강은?  
 ① 초경합금      ② 스프링강  
 ③ 탄소공구강      ④ 기계구조용강
29. 담금질한 강재의 잔류 오스테나이트를 제거하며, 치수변화 등을 방지하는 목적으로 0℃이하에서 열처리하는 방법은?  
 ① 저온뜨임      ② 심냉처리  
 ③ 마템퍼링      ④ 용체화처리
30. 공구 재료가 갖추어야 할 일반적 성질 중 틀린 것은?  
 ① 인성이 클 것      ② 취성이 클 것  
 ③ 고온경도가 클 것      ④ 내마멸성이 클 것
31. 용접이음의 단점에 속하지 않는 것은?  
 ① 내부 결함이 생기기 쉽고 정확한 검사가 어렵다.  
 ② 용접공의 기능에 따라 용접부의 강도가 좌우된다.  
 ③ 다른 이음작업과 비교하여 작업 공정이 많은 편이다.  
 ④ 잔류응력이 발생하기 쉬워서 이를 제거하는 작업이 필요하다.
32. 전달동력 2.4kW, 회전수 1800 rpm을 전달하는 축의 지름은 약 몇 mm 이상으로 해야 하는가? (단, 축의 허용전단응력은 20MPa이다.)  
 ① 20      ② 12  
 ③ 15      ④ 17
33. 0.45t의 물체를 지지하는 아이 볼트에서 볼트의 허용인장응력이 48MPa라 할 때, 다음 미터 나사 중 가장 적합한 것은? (단, 나사 바깥지름은 골지름의 1.25배로 가정하고, 적합한 사양 중 가장 작은 크기를 선정한다.)  
 ① M14      ② M16  
 ③ M18      ④ M20
34. 볼 베어링에서 수명에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 베어링에 작용하는 하중의 3승에 비례한다.  
 ② 베어링에 작용하는 하중의 3승에 반비례한다.  
 ③ 베어링에 작용하는 하중의 10/3승에 비례한다.  
 ④ 베어링에 작용하는 하중의 10/3승에 반비례한다.
35. 원형 봉에 비틀림 모멘트를 가할 때 비틀림 변형이 생기는데, 이 때 나타나는 탄성을 이용한 스프링은?  
 ① 토션 바      ② 벌류트 스프링  
 ③ 와이어 스프링      ④ 비틀림 코일스프링
36. 기어의 피치원 지름이 무한대로 회전운동을 직선운동으로 바꿀 때 사용하는 기어는?  
 ① 베벨 기어      ② 헬리컬 기어  
 ③ 래크와 피니언      ④ 웜 기어
37. 주로 회전운동을 왕복운동으로 변환시키는 데 사용하는 기계요소로서 내연기관의 밸브 개폐기구 등에 사용되는 것은?  
 ① 마찰자(friction wheel)      ② 클러치(clutch)  
 ③ 기어(gear)      ④ 캠(cam)

38. 잇수 32, 피치 12.7mm, 회전수 500rpm의 스프로킷 휠에 50번 롤러 체인을 사용하였을 경우 전달동력은 약 몇 kW인가? (단, 50번 롤러 체인의 파단하중은 22.10kN, 안전율은 15이다.)

① 7.8                      ② 6.4  
③ 5.6                      ④ 5.0

39. 드럼의 지름 600mm인 브레이크 시스템에서 98.1N·m의 제동 토크를 발생시키고자 할 때 블록을 드럼에 밀어붙이는 힘은 약 몇 kN인가? (단, 접촉부 마찰계수는 0.3이다.)

① 0.54                      ② 1.09  
③ 1.51                      ④ 1.96

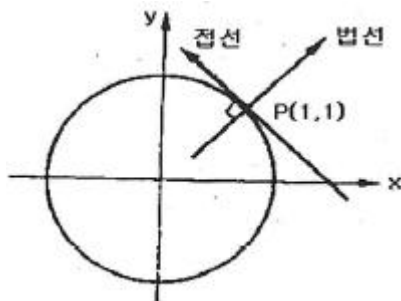
40. 문함 키(sunk key)에 생기는 전단응력을  $\tau$ , 압축응력을  $\sigma_c$ 라

고 할 때,  $\frac{\tau}{\sigma_c} = \frac{1}{2}$  이면 키 폭  $b$ 와 높이  $h$ 의 관계식으로 옳은 것은? (단, 키 홈의 높이는 키 높이의 1/2이다.)

①  $b=h$                       ②  $h = \frac{b}{4}$   
③  $b = \frac{h}{2}$                       ④  $b=2h$

3과목 : 컴퓨터응용가공

41. 다음 그림과 같이  $x^2+y^2-2=0$ 인 원이 있다. 점  $P(1,1)$ 에서의 접선의 방정식은?



①  $(x+1)+(y+1)=0$                       ②  $(x-1)-(y-1)=0$   
③  $2(x+1)+2(y-1)=0$                       ④  $2(x-1)+2(y-1)=0$

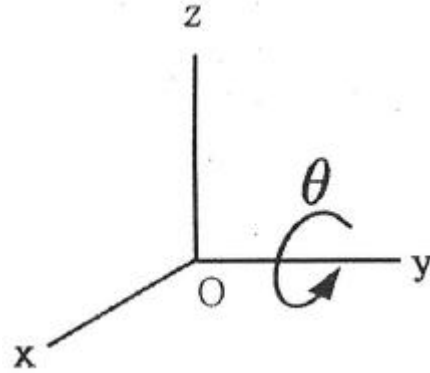
42. 조립체 모델링에서 조립체를 구성하는 인스턴스(instance)에 필요한 정보는?

① 형상모델링 정보  
② 부품 형상 및 조립 정보  
③ 형상을 나타내는 기하 정보  
④ 형상을 구속하는 치수 정보

43. 서피스 모델링(surface modeling)방식으로 정의된 곡면의 일부를 절단하면 어느 형태의 도형인가?

① 점                      ② 곡면  
③ 곡선                      ④ 평면

44. CAD/CAM 시스템에서 3차원에서 이미 구성된 도형자료를 다음 그림과 같이  $y$ 축을 기준으로 회전 변환시킬 때의 변환 행렬식(Ty)으로 옳은 것은?



①  $T_y = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin\theta & 0 & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

②  $T_y = \begin{bmatrix} \sin\theta & 0 & -\sin\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin\theta & 0 & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

③  $T_y = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \cos\theta & 0 & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

④  $T_y = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta & 0 \\ 0 & \sin\theta & 0 & 0 \\ \sin\theta & 0 & \sin\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

45. 컴퓨터에서 자료표현의 최소단위는?

① bit                      ② byte  
③ field                      ④ word

46. B-Rep 모델의 기본 요소가 아닌 것은?

① 면(face)                      ② 모서리(dege)  
③ 꼭지점(vertex)                      ④ 좌표(coordinates)

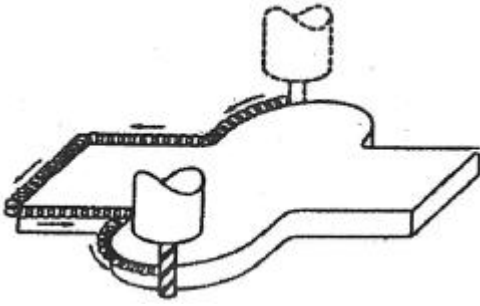
47. CAD 시스템의 형상모델링에서 원추단면곡선을 음함수형태로 표시할 경우 타원(Ellips)의 방정식을 표현한 함수는?

①  $y^2+4ax=0$                       ②  $x^2+y^2-r^2=0$   
③  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0$                       ④  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0$

48. 주기억 장치와 CPU(중앙처리장치)사이에서 속도 차이를 줄이기 위해 데이터와 명령어를 일시적으로 저장하는 고속 기억 장치는?

① core memory                      ② cache memory  
③ volatile memory                      ④ associative memory

49. 아래 그림에 나타난 작업에 해당하는 절삭 공정은?



- ① 2차원 윤곽제어(2D contouring)
- ② 3차원 곡면제어(3D sculpturing)
- ③ 4차원 동작제어(4D motion control)
- ④ 2차원 위치제어(point-to-point control)

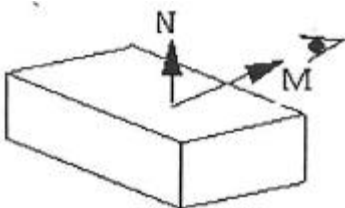
50. RP공정 중 Stratasys사에 의하여 상용화된 공정으로 열가소성수지를 액체 상태로 압축하여 각 층을 만드는 공정은?

- ① SGC                      ② LOM
- ③ FDM                    ④ SLS

51. NURBS 곡선의 표현식으로 알맞은 것은? (단,  $\vec{b}$ 는 조정점,  $h$ 는 동차 좌표,  $N_{i,k}$ 는 블렌딩 함수를 각각 의미한다.)

- ① 
$$\vec{r}(u) = \sum_{i=0}^n \vec{b}_i N_{i,k}(u)$$
- ② 
$$\vec{r}(u) = \frac{\sum_{i=0}^n h_i \vec{b}_i N_{i,k}(u)}{\sum_{i=0}^n h_i N_{i,k}(u)}$$
- ③ 
$$\vec{r}(u) = \frac{\sum_{i=0}^n \vec{b}_i N_{i,k}(u)}{\sum_{i=0}^n h_i N_{i,k}(u)}$$
- ④ 
$$\vec{r}(u) = \frac{\sum_{i=0}^n h_i \vec{b}_i N_{i,k}(u)}{\sum_{i=0}^n N_{i,k}(u)}$$

52. 면 위의 점에서 법선벡터를 N, 면 위의 점으로부터 관찰자 눈으로 향하는 벡터를 M이라고 할 때, 관찰자의 눈에 보이지 않는 면에 대한 표현으로 알맞은 것은?



- ①  $M \cdot N > 0$                       ②  $M \cdot N < 0$
- ③  $M \cdot N = 0$                     ④  $M = N$

53. 솔리드모델링 시스템 중 CSG 트리구조의 장점으로 틀린 것은?

- ① 파라메트릭 모델링을 쉽게 구현할 수 있다.
- ② CSG트리에 저장된 솔리드는 항상 구현이 가능한 유효한 입체이다.
- ③ 자료 구조가 간단하고 데이터의 양이 적어 데이터의 관리가 용이하다.
- ④ CSG 트리 표현으로부터 물체의 경계면, 경계모서리, 그리고 이들 간의 연결관계 등을 유도해내는 데 계산이 적어 시간이 적게 걸린다.

54. 볼 엔드밀을 사용하여 3축 NC 기계를 위한 CL(Cutter Location)데이터를 구하고자 할 때 필요한 데이터가 아닌 것은?

- ① 공구(엔드밀)의 반경
- ② 곡면의 해당 점에서의 위치벡터
- ③ 공구의 물성치
- ④ 곡면의 해당 점에서의 단위 법선벡터

55. 밀링작업 중 face-milling 가공에서 절삭속도가 60m/min, 공구의 직경이 100mm일 때 공구의 회전수는 약 얼마인가?

- ① 171rpm                      ② 191rpm
- ③ 211rpm                      ④ 231rpm

56. CAD/CAM 소프트웨어 간의 인터페이스 방식으로만 나열된 것은?

- ① GKS, IGES, DXF, STEP
- ② RS232C, DTE, DCE, DSR
- ③ RS232C, GKS, IGES, DXF
- ④ RS232C, RS232C표준, DTE, DCE

57. 4개의 경계곡선이 주어진 경우, 경계곡선(boundary curve) 내부를 부드러운 곡선으로 채워 정의되는 곡면은?

- ① Bezier 곡면                      ② Coons 곡면
- ③ Sweep 곡면                    ④ Ferguson 곡면

58. 두 벡터에 동시에 수직한 벡터를 구하고자 할 때 사용하는 방법은?

- ① 두 벡터를 dot product 한다.
- ② 두 벡터를 unit vector화 한다.
- ③ 두 벡터를 cross product 한다.
- ④ 두 벡터를 scalar product 한다.

59. CAD/CAM 시스템의 곡선표현 방식에서 Bezier곡선에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 블렌딩 함수는 정규화 특성을 만족한다.
- ② 조정점의 순서가 거꾸로 되면, 다른 곡선이 생성된다.
- ③ 모델링된 곡선은 첫 번째 조정점과 마지막 조정점을 지난다.
- ④ 블렌딩 함수로 번스타인 다항식(Bernstein Polynomial)을 사용한다.

60. CAD에서 기하학적 형상(Geometric Model)을 나타내는 방법 중 모서리의 점, 선으로만 3차원 형상을 표시화하는 방법은?

- ① solid modeling                      ② shaded modeling

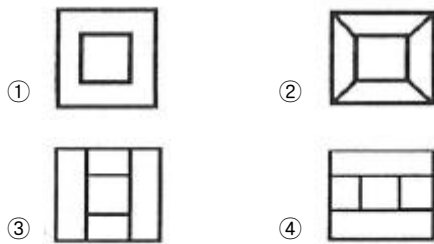
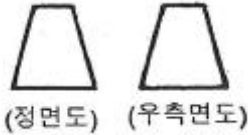
- ③ surface modeling    ④ wire frame modeling

**4과목 : 기계제도 및 CNC공작법**

61. 구름 베어링의 호칭 번호가 6001일 때 안지름은 몇 mm인가?

- ① 10                      ② 11  
③ 12                      ④ 13

62. 그림과 같은 도면에서 평면도로 가장 적합한 것은?



63. 배관도면에서 다음과 같이 배관이 표시되었을 때 이에 관한 설명 중 잘못된 것은?

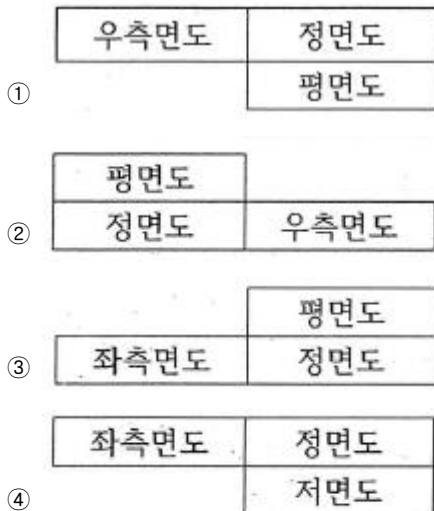
**SPPS 380-S-C 50×Sch40**

- ① 압력배관용 탄소강관이다.  
② 호칭 지름은 50이다.  
③ 호칭 두께는 Sch40이다.  
④ 열간 가공하여 이음매 없는 강관이다.

64. 가공 방법에 관한 약호에서 스크레이퍼 가공을 의미하는 것은?

- ① FR                      ② FL  
③ FF                      ④ FS

65. 다음 도면 배치 중에서 제3각법에 의한 배치 내용이 아닌 것은?



66. 가상선의 용도에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 인접부분을 참고로 표시하는 선  
② 공구, 지그 등의 위치를 참고로 표시하는 선  
③ 가동부분의 이동한계 위치를 표시하는 선  
④ 가공면이 평면임을 나타내는 선

67. 축의 도시방법에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 축의 구석부나 단이 형성되어 있는 부분에 형상에 대한 세부적인 지시가 필요할 경우 부분 확대도로 표시할 수 있다.  
② 긴축은 단축하여 그릴 수 있으나 길이는 실제 길이를 기입해야 한다.  
③ 축은 일반적으로 길이방향으로 단면 도시하여 나타낼 수 있다.  
④ 축의 절단면은 90도 회전하여 회전도시 단면도로 나타낼 수 있다.

68. 나사의 종류를 표시하는 기호가 잘못 연결된 것은?

- ① 30도 사다리꼴 나사 : TW  
② 유니파이 보통 나사 : UNC  
③ 유니파이 가는 나사 : UNF  
④ 미터 가는 나사 : M

69. 도면 부품란의 재료기호에 기입된 'SPS 6'는 어떤 재료를 의미하는가?

- ① 스프링 강재                      ② 스테인리스 압연강재  
③ 냉간압연 강판                      ④ 기계구조용 탄소강재

70. 다음 중 억지 끼워 맞춤에 해당하는 것은?

- ① H7/g6                      ② H7/s6  
③ H7/k6                      ④ H7/m6

71. 머시닝센터에서 증분 좌표치를 나타내는 G코드는?

- ① G49                      ② G90  
③ G91                      ④ G92

72. 다음 CNC 프로그램의 회전수는 약 얼마인가?

**G96 S120 M03 ;  
G91 X80, F0.2 ;**

- ① 450rpm                      ② 477rpm  
③ 487rpm                      ④ 500rpm

73. CNC 공작기계 이송장치의 이송나사로 주로 사용되는 것은?

- ① 볼나사                      ② 사각나사  
③ 사다리꼴나사                      ④ 유니파이나사

74. CNC 선반에서 공구보정(offset)번호 6번을 선택하여, 1번 공구를 사용하려고 할 때 공구지령으로 옳은 것은?

- ① T0601                      ② T0106  
③ T1060                      ④ T6010

75. 머시닝 센터에서  $\phi 20$ , 4날 엔드밀을 사용하여 SM45C를 가공할 때, 프로그램에서 지령해야 할 이송량(mm/min)은 약 얼마인가? (단, SM45C의 절삭 속도는 100m/min, 공구의

날당 이송량은 0.05mm/tooth 이다.)

- ① 118                      ② 218  
③ 268                      ④ 318

76. 일반적인 머시닝 센터의 일상 점검 사항으로 거리가 먼 것은?

- ① 각부 작동 점검              ② 각부 압력 점검  
③ 각부 유량 점검              ④ 기계 정도 검사

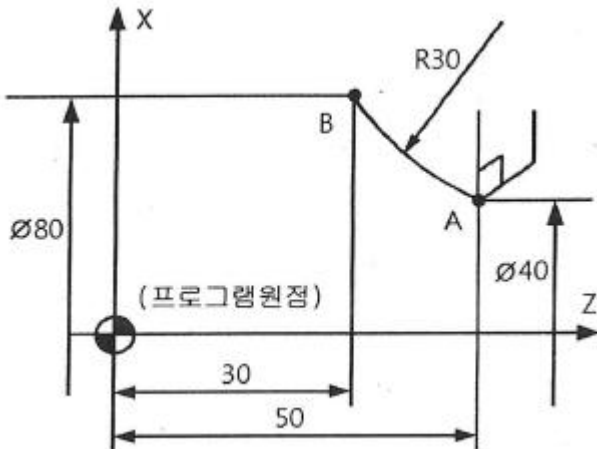
77. CNC 공작기계의 좌표치 입력방법에서 메트릭 입력 명령어는?

- ① G17                      ② G20  
③ G21                      ④ G28

78. 공구의 이동 중에는 가공을 행하지 않으며 드릴링 머신이나 스폿 용접기 등에 사용되는 PTP(Point To Point)제어방식은?

- ① 윤곽제어                      ② 직선절삭제어  
③ 위치결정제어              ④ 연속경로제어

79. CNC 선반으로 다음 그림의 A에서 B로 가공하려고 할 때 지령으로 옳은 것은?



- ① G02 X40. Z50. R30. F0.25 ;  
② G02 X80. W30. R30. F0.25 ;  
③ G02 U80. W-20. R30. F0.25 ;  
④ G02 U40. W-20. R30. F0.25 ;

80. 와이어 컷 방전가공에서 세컨드 컷(second cut)을 실시함으로써 얻을 수 있는 주된 효과는?

- ① 다이 형상의 돌기부분을 제거할 수 있다.  
② 이온교환수지의 수명을 연장한다.  
③ 와이어를 절삭할 수 있다.  
④ 가공시간을 줄일 수 있다.

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ①  | ③  | ②  | ①  | ④  | ②  | ①  | ③  | ③  | ①  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ④  | ④  | ①  | ③  | ②  | ③  | ④  | ③  | ③  | ④  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ③  | ③  | ④  | ①  | ①  | ③  | ②  | ①  | ②  | ②  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ③  | ③  | ①  | ②  | ①  | ③  | ④  | ④  | ②  | ①  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④  | ②  | ③  | ①  | ①  | ④  | ③  | ②  | ①  | ③  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ②  | ②  | ④  | ③  | ②  | ①  | ②  | ③  | ②  | ④  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ③  | ②  | ④  | ④  | ①  | ④  | ③  | ①  | ①  | ②  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ③  | ②  | ①  | ②  | ④  | ④  | ③  | ③  | ④  | ①  |